

Arquitetura de Conciliação Cruzada e DRE

Este documento detalha o funcionamento e a arquitetura do motor financeiro de conciliação diária da aplicação.

Introdução

O sistema atua como um DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício) dinâmico, processando quatro fontes distintas de informações. O objetivo principal é garantir que a diferença entre o **Sistema (Operação)** e o **Extrato Bancário** seja de exatos R\$ 0,00.

As 4 Fontes de Dados

1. Pátio / OS (Fonte de Receitas Reais)

- **Função:** Alimentar o sistema com todo o dinheiro que os clientes estão pagando pelo serviço.
- **Comportamento:** Se o cliente parcela no cartão e assume os juros, o valor registrado na OS é o valor Bruto (Valor Base + Juros do Cliente).
- **Impacto no Sistema:** Aumenta o saldo do sistema. Registra-se como Entrada.

2. Juros Rede / Taxas Maquininha (Fonte de Despesas Indiretas)

- **Função:** Computar as tarifas cobradas pela operadora do cartão de crédito por processar os pagamentos.
- **Comportamento:** A tarifa nunca abate diretamente o valor da OS. Em vez disso, ela entra como um "custo de operação".
- **Impacto no Sistema:** Diminui o saldo do sistema. Registra-se como Saída (Despesa).

3. Contas a Pagar / Despesas Gerais (Fonte de Despesas Diretas)

- **Função:** Registrar todos os custos físicos da loja (água, luz, compra de peças para as OS).
- **Impacto no Sistema:** Diminui o saldo do sistema. Registra-se como Saída.

4. Extrato Bancário (A Fonte da Verdade Líquida)

- **Função:** Espelhar passivamente o que realmente caiu na conta corrente do banco.
- **Impacto no Sistema:** Não se mistura com os cálculos matemáticos do sistema. Serve única e exclusivamente para ser a "balança" contra a qual o Saldo do Sistema será pesado.

A Matemática da Conciliação

O sistema só alcança a perfeição (**Divergência = R\$ 0,00**) quando a seguinte equação matemática é comprovada:

$$\text{Extrato Bancário (Net)} = \text{Pátio (Receita Bruta com Juros do Cliente)} - \text{Juros Rede (Taxa da Maquininha)} - \text{Contas a Pagar (Despesas)}$$

Exemplo Prático:

Uma OS de R\$ 1.000,00 é paga em 12x. O cliente assume juros do parcelamento e paga R\$ 1.140,00. A maquininha cobra uma taxa operacional de R\$ 40,00 da loja.

1. O sistema recebe uma ENTRADA de R\$ 1.140,00.
2. O sistema recebe uma SAÍDA de R\$ 40,00.
3. O Saldo do Sistema calcula R\$ 1.100,00.
4. O Extrato do Banco mostra o recebimento de R\$ 1.100,00.
5. **Divergência:** Zero.

Relatório Consolidado das Lojas

Cada transação recebe a identificação de sua loja de origem (ID da Loja). Durante o agrupamento noturno, o robô isola todas as Entradas e Saídas por Loja e compara contra o pedaço do Extrato que também pertence a essa Loja. Isso garante que a Matriz consiga identificar falhas de recebimento ou lançamentos errados separadamente em cada filial.

(Fim do Relatório)